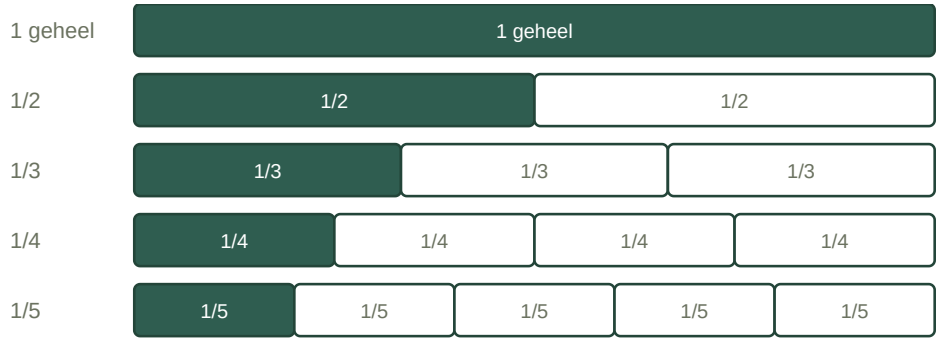
WISKUNDE · 🌱 START — 5DE EN 6DE LEERJAAR

Rekenen en breuken

Breuken, procenten en handig hoofdrekenen — met bij elke regel een voorbeeld.

1 Wat een breuk is

Een breuk is een geheel dat in gelijke stukken verdeeld is. Het onderste getal, de **noemer**, zegt in hoeveel stukken. Het bovenste getal, de **teller**, zegt hoeveel van die stukken je neemt.



Hoe groter de noemer, hoe kleiner elk stukje. $\frac{1}{5}$ is dus kleiner dan $\frac{1}{3}$.

Staat boven en onder hetzelfde getal, dan heb je alle stukken samen: $\frac{4}{4}$ is 1 geheel. En wordt er iets weggenomen, dan is wat overblijft ook een breuk: eet je 3 van de 8 stukken van een pizza, dan blijft er $\frac{5}{8}$ over.

2 Breuken die evenveel waard zijn

Twee breuken die er anders uitzien, kunnen precies evenveel waard zijn. $\frac{2}{4}$ is hetzelfde als $\frac{1}{2}$: je hebt het geheel alleen in kleinere stukjes gesneden.

Deze breuk	is evenveel als
$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{4}{8}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{10}{15}$	$\frac{2}{3}$
$\frac{6}{8}$	$\frac{3}{4}$

Teller en noemer allebei door hetzelfde getal delen: dat heet vereenvoudigen.

Vereenvoudigen doe je door de teller en de noemer allebei door hetzelfde getal te delen. $\frac{6}{8} : 2$ geeft $\frac{3}{4}$. Lukt dat niet meer, dan is de breuk zo eenvoudig als ze kan zijn.

> 💡 **Weetje.** Om te vergelijken welke breuk het grootst is, zet je ze om in kommagetallen. $\frac{2}{3}$ is ongeveer $0{,}67$ en $\frac{3}{8}$ is $0{,}375$, dus $\frac{2}{3}$ is groter.

3 Rekenen met breuken

Hebben twee breuken dezelfde noemer, dan tel je gewoon de tellers op of trek je ze af. De noemer blijft staan.

$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$ — de stukken zijn even groot, dus je telt ze gewoon.
$\frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$ — hetzelfde, maar dan aftrekken.

Een breuk *van* een getal nemen doe je in twee stappen: eerst delen door de noemer, dan vermenigvuldigen met de teller.



$\frac{3}{8}$ van 64: eerst $64 : 8 = 8$, dan $3 \cdot 8 = 24$.

Zo gaat het altijd: $\frac{1}{5}$ van 45 is $45 : 5 = 9$, en $\frac{2}{3}$ van 27 is $27 : 3 = 9$, dan $2 \cdot 9 = 18$.

4 Breuk, kommagetal en procent

Dezelfde hoeveelheid kan er op drie manieren uitzien. Van een breuk naar een kommagetal deel je de teller door de noemer: $3 : 4 = 0{,}75$. Van een kommagetal naar procent vermenigvuldig je met 100.

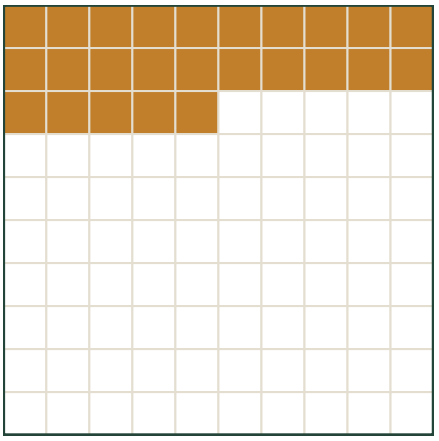
Breuk	Kommagetal	Procent
$\frac{1}{10}$	$0{,}1$	10%
$\frac{1}{5}$	$0{,}2$	20%
$\frac{1}{4}$	$0{,}25$	25%
$\frac{1}{2}$	$0{,}5$	50%
$\frac{3}{4}$	$0{,}75$	75%

Deze vijf ken je het best uit het hoofd.

Daarmee vergelijk je ook vlot: is $0{,}6$ meer of minder dan $\frac{1}{2}$? $\frac{1}{2}$ is $0{,}5$, dus $0{,}6$ is meer.

5 Procent rekenen

Procent betekent *per honderd*. $25\,\%$ is dus 25 van de 100, of een vierde van het geheel.



25 van de 100 vakjes gekleurd: dat is $25\,\%$, of $\frac{1}{4}$.

Zoek je	Dan doe je	Voorbeeld
10%	delen door 10	$10\,\%$ van $240 = 24$
25%	delen door 4	$25\,\%$ van $60 = 15$
50%	de helft nemen	$50\,\%$ van $86 = 43$
20%	$10\,\%$ nemen en verdubbelen	$20\,\%$ van $250 = 50$

Bijna elke procentvraag los je op via $10\,\%$.

Bij **korting** reken je eerst hoeveel de korting waard is en trek je die af. Een trui van 40 euro met $25\,\%$ korting: $25\,\%$ van 40 is 10 euro, dus je betaalt 30 euro.

6 Handig hoofdrekenen

Een grote som wordt klein als je ze in stukken hakt of een omweg neemt.

Som	Handige omweg	Uitkomst
$348 + 156$	$300 + 100 = 400$, $48 + 56 = 104$	504
$1\,000 - 365$	$1\,000 - 300 = 700$, dan -65	635
$25 \cdot 4$	vier kwartjes maken een euro	100
$144 : 12$	$12 \cdot 12 = 144$	12
$0{,}5 \cdot 24$	de helft van 24	12

Niet elke som vraagt om cijferen; vaak is omdenken sneller.

Afronden is een getal vervangen door een rond getal dat er dicht bij ligt. Je kijkt naar het cijfer rechts van de plaats waarop je afrondt: 5 of meer gaat naar boven. $2\,468$ afgerond op honderdtallen wordt dus $2\,500$.

7 De volgorde van de bewerkingen

Staan er in één som verschillende bewerkingen, dan mag je niet zomaar van links naar rechts werken. Er is een vaste volgorde.



Bij $12 + 3 \cdot 4$ reken je dus eerst $3 \cdot 4 = 12$, en pas daarna $12 + 12 = 24$.

Haakjes zijn de baas: $(7 + 3) \cdot 5 = 50$. Zonder haakjes zou $7 + 3 \cdot 5$ iets helemaal anders geven, namelijk 22.

8 Kommagetallen en verdelen

Bij optellen en aftrekken zet je de komma's netjes onder elkaar, en vul je aan met nullen tot er evenveel cijfers achter de komma staan: $2{,}50 + 3{,}75 = 6{,}25$.

Bij delen reken je eerst zonder komma en zet je ze achteraf terug: $42 : 2 = 21$, dus $4{,}2 : 2 = 2{,}1$.

Gaat het over verdelen met maten, zet dan eerst alles in dezelfde eenheid. Een fles van 2 liter over glazen van 250 ml: 2 liter is $2\,000$ ml, en $2\,000 : 250 = 8$ glazen.

> 💡 **Weetje.** Een rekenmachine schrijft 1.2 met een punt. Op je blad schrijf je $1{,}2$ met een komma. Hetzelfde getal.

Onthoud dit

- De noemer zegt in hoeveel stukken, de teller hoeveel je er neemt.
- Hoe groter de noemer, hoe kleiner het stukje.
- Gelijke noemers? Dan tel je gewoon de tellers op.
- Een breuk van een getal: eerst delen door de noemer, dan maal de teller.
- $\frac{3}{4}$, $0{,}75$ en $75\,\%$ zijn drie namen voor hetzelfde.
- Procent: zoek eerst $10\,\%$ en reken van daaruit verder.
- Eerst haakjes, dan maal en delen, dan plus en min.